Veri Yolu Fabrikası

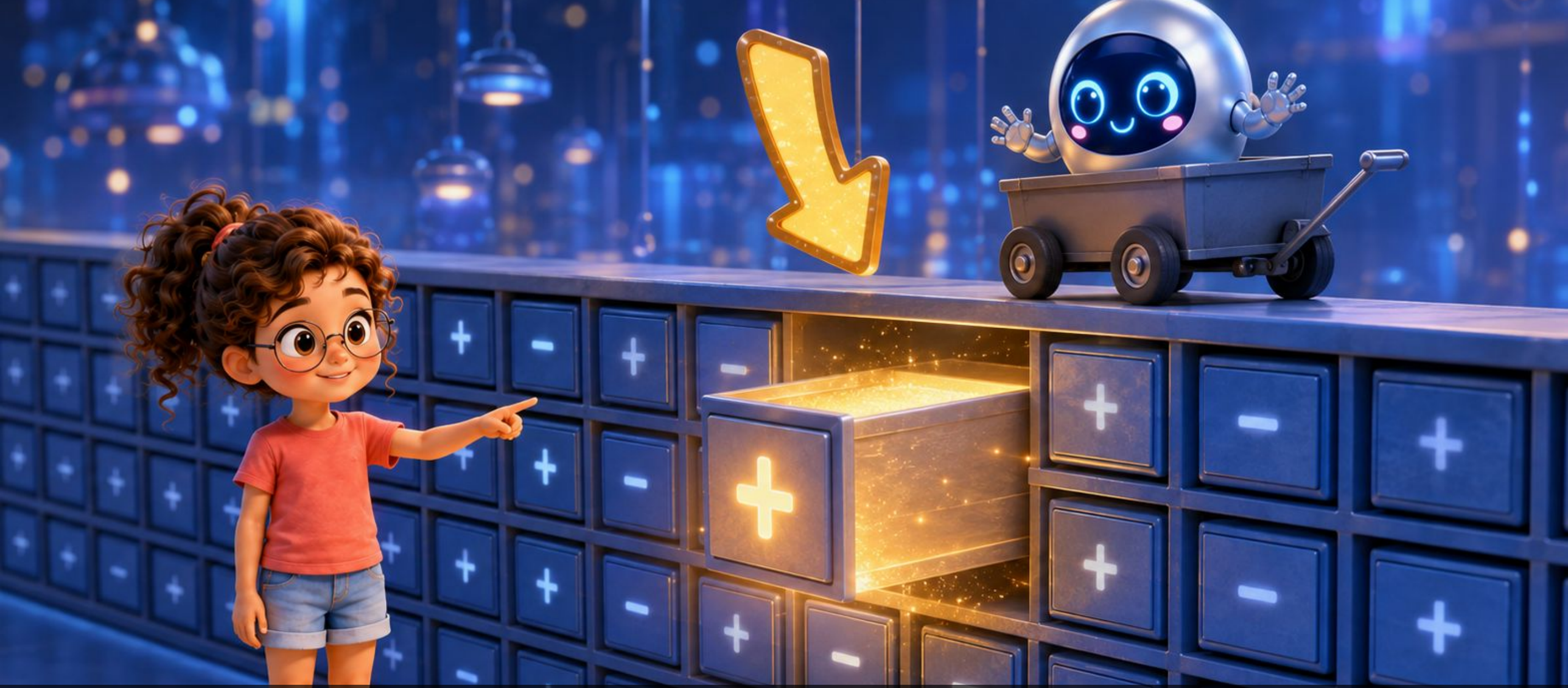
Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.5

Prof. Dr. Oğuz Ergin

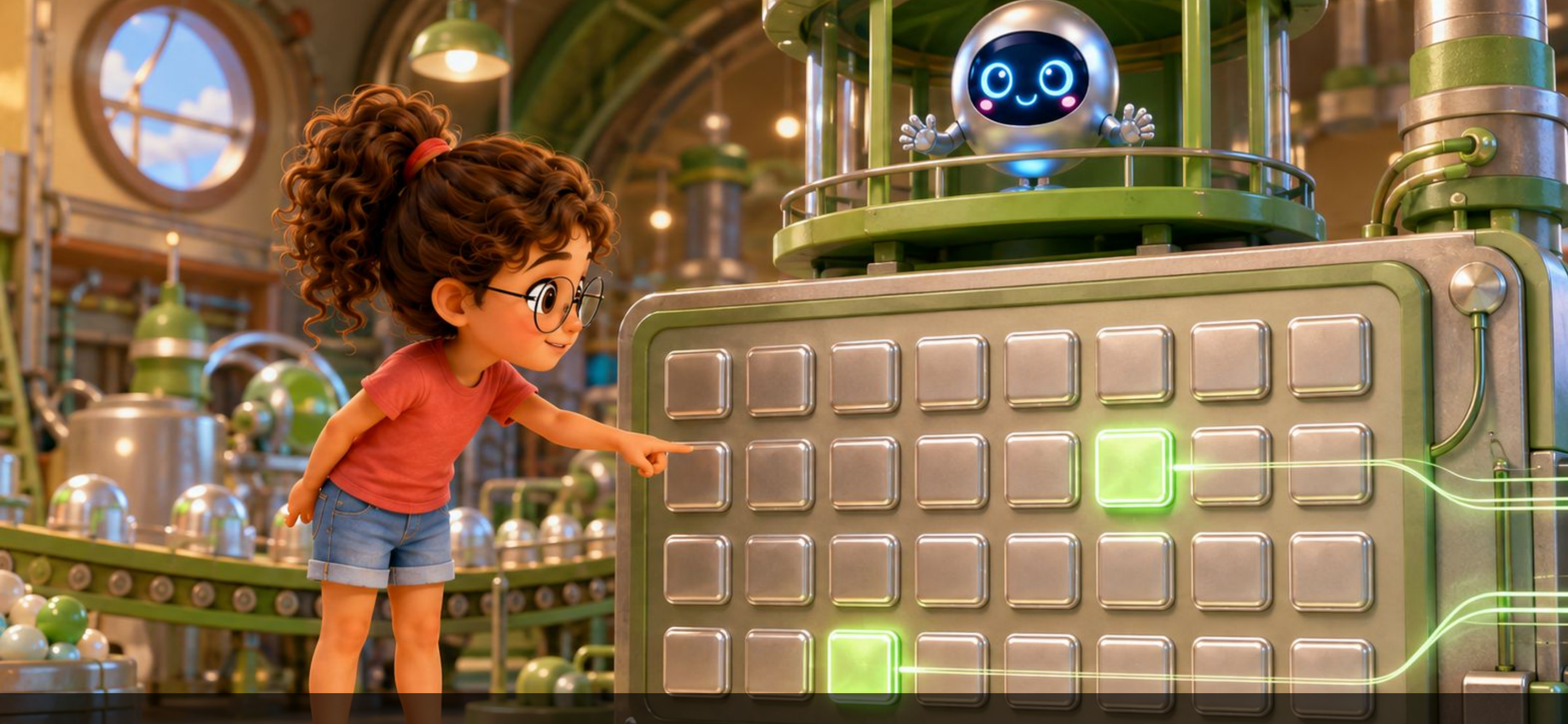
"Yonga, buyrukları öğrendim, yazmaçları öğrendim, AMB'nin nasıl topladığını da öğrendim." dedi Bilge. "Ama hâlâ bir şeyi bilmiyorum. Bütün bunlar bir araya gelince nasıl çalışıyor?" Yonga gözlerini parlattı. "Harika soru! Bugün küçük parçaları alıp gerçek bir makine kuracağız, tıpkı bir fabrika gibi. Hazır mısın?" "Hazırım!" dedi Bilge heyecanla.

Yonga istasyonları tek tek işaret etti. "Fabrikamızda beş istasyon var. Program Sayacı sıradaki buyruğun adresini tutar. Buyruk belleği buyrukların durduğu yerdir. Yazmaç öbeği sayıları bir arada tutar. AMB hesaplayan alettir. Veri belleği ise sonuçları ve sayıları saklar." "Beş istasyon, tek fabrika." dedi Bilge. "Peki hepsi birbirine nasıl bağlanıyor?" "İşte asıl iş orada!" dedi Yonga.

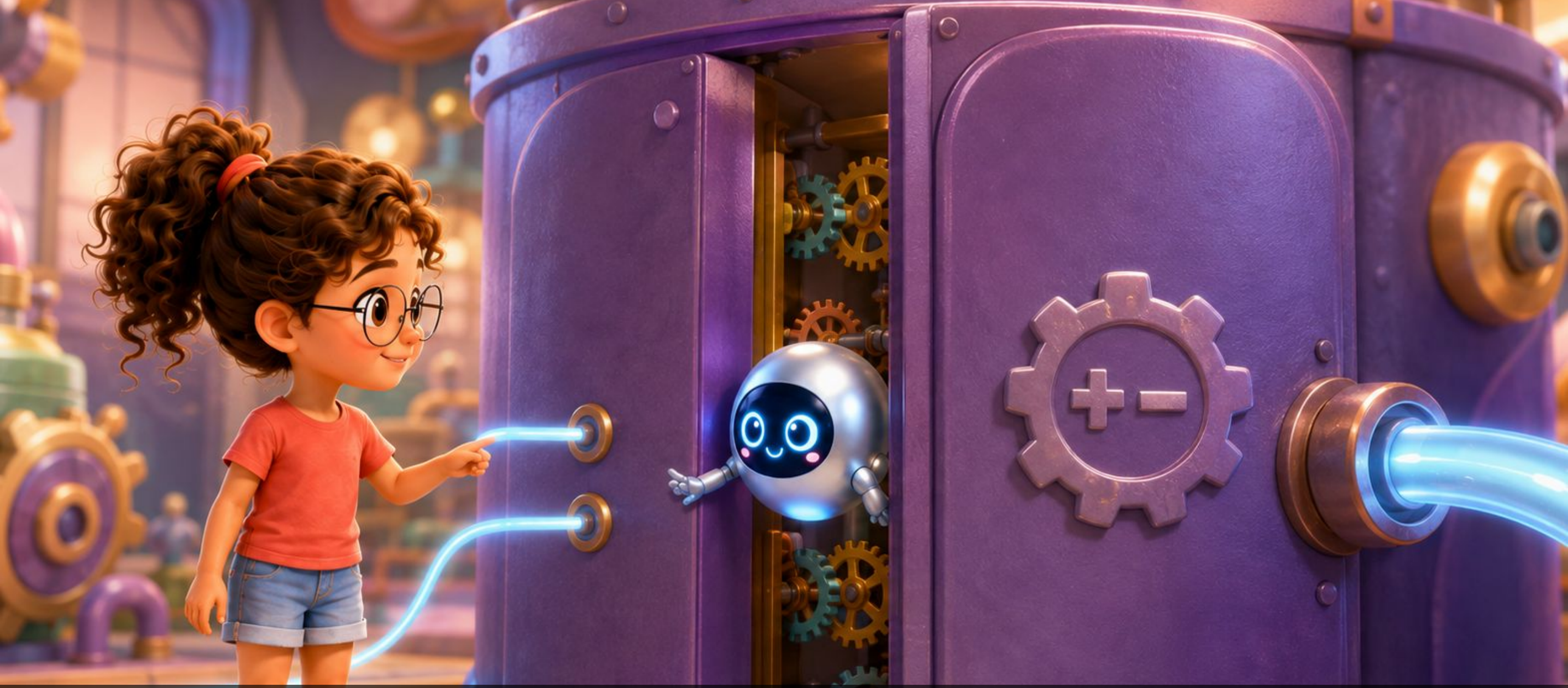
"Program Sayacı'nı hatırlıyor musun?" diye sordu Yonga. "Buyrukları öğrenirken görmüştük." "Evet!" dedi Bilge. "Şu an neredeyiz, sıradaki buyruk nerede diyen özel yazmaç." "Aynen öyle." dedi Yonga. "Fabrikamızda Program Sayacı, buyruk belleğine bana şu adresteki buyruğu ver diye işaret eden bir yol göstericidir."



"Program Sayacı'nın işaret ettiği yerde ne var?" diye sordu Bilge. "Buyruk belleği!" dedi Yonga. "Programın bütün buyrukları burada, sırayla, kutucuklar hâlinde bekler. Program Sayacı hangi adresi gösterirse, o kutudaki buyruk dışarı çıkar." "Demek buyruk belleği bir kütüphane rafı gibi, her rafta bir buyruk oturuyor." dedi Bilge.



"Buyruk çıktı, peki sayılar nereden geliyor?" diye sordu Bilge. "Yazmaç öbeğinden!" dedi Yonga. "Hatırlarsın, RISC-V'te 32 yazmaç vardı, x0'dan x31'e kadar. Hepsi burada, bir arada, hazır bekliyorlar. Buyruk hangi yazmaçların değerini okumak istiyorsa, yazmaç öbeği onları anında verir." "Sınıftaki otuz iki öğrenci gibi, hepsi bir arada oturuyor, adını duyan sayısını hemen söylüyor." dedi Bilge gülümseyerek.



"Şimdi sayılar AMB'ye gidiyor." dedi Yonga. "Aritmetik Mantık Birimi'ni hatırlıyor musun? İçinde o küçük toplayıcı zinciri vardı, elde elden ele geçiyordu!" "Evet!" dedi Bilge. "AMB iki sayıyı alır, toplar ya da çıkarır ya da karşılaştırır." "Aynen öyle." dedi Yonga. "Yazmaç öbeğinden gelen iki sayı burada birleşir, tek bir sonuç çıkar."

"AMB'den sonra sayı nereye gidiyor?" diye sordu Bilge. "Sonuç havada kalmaz, bir yere yazılması gerekir." dedi Yonga. "Bazen doğrudan yazmaç öbeğine geri döner, bazen veri belleğine uğrar. Orası büyük bir depodur, sayıları uzun süre saklamak için kullanılır. Dikkat et, bu buyruk belleğinden farklı! Buyruk belleğinde buyruklar durur, veri belleğinde sayılar durur." "İki ayrı depo." dedi Bilge. "Biri buyruklar için, biri sayılar için."

"Peki bütün bu istasyonlar birbirine nasıl bağlı?" diye sordu Bilge. "Teller ile!" dedi Yonga. "Her istasyon arasında ince teller uzanır. Sayılar bu tellerin üzerinden bir istasyondan öbürüne akar, tıpkı su borularındaki su gibi." "Demek sayılar hiç durmadan fabrikanın içinde dolaşıyor." dedi Bilge. "Aynen!" dedi Yonga. "Bu teller olmasa hiçbir istasyon öbürüne sayı veremezdi."

Bilge deftere küçük bir liste yazdı: Program Sayacı yol gösterir, buyruk belleği buyruğu verir, yazmaç öbeği sayıları verir, AMB hesaplar, veri belleği saklar ve geri verir. "Her istasyonun tek ve net bir görevi var." dedi Bilge. "Küçük ama net görevler, büyük bir makineyi anlaşılır yapar!" dedi Yonga.

"Bir buyruk bitince ne olur?" diye sordu Bilge. "Program Sayacı bir adım ileri gider, ve bir sonraki buyruğun adresini gösterir. Buyruk belleği yine o adresteki buyruğu verir, bütün fabrika baştan çalışır." dedi Yonga. "Al, anla, yap döngüsü gibi!" dedi Bilge. "Tam olarak o döngü." dedi Yonga. "Büyükler buna getir, çöz, yürüt der. Şimdi hangi parçaların çalıştığını da görüyorsun. Bir de şu var: parktaki kavşakta gördüğün gibi bir dallanma buyruğu çıkarsa Program Sayacı bir adım atmaz, uzaktaki başka bir adrese atlar. Bazen ileri, bazen geri."

"Bütün bu istasyonlar ve teller birlikte ne oluşturuyor?" diye sordu Bilge. "Buna veri yolu denir." dedi Yonga. "Program Sayacı, buyruk belleği, yazmaç öbeği, AMB, veri belleği ve onları bağlayan bütün teller, hepsi birlikte veri yoludur." "Demek veri yolu işlemcinin iskeleti gibi." dedi Bilge. "Bütün parçaları taşıyan omurga." "Çok güzel benzetme!" dedi Yonga.

Yonga fabrikanın büyük düğmesine bastı. Bütün istasyonlar aynı anda ışıklarla doldu. Program Sayacı adresi gösterdi, buyruk belleği bir buyruk verdi, yazmaç öbeği sayıları gönderdi, AMB hesapladı, sonuç yazmaç öbeğine döndü, sonra Program Sayacı bir adım ilerledi. "Bu kadar hızlı mı?" diye sordu Bilge, gözleri faltaşı gibi açılmış. "Saniyede milyarlarca kez!" dedi Yonga gülümseyerek.

"Yonga, bir buyruk bu fabrikada baştan sona nasıl yolculuk yapıyor?" diye sordu Bilge. "Harika bir soru." dedi Yonga, gözlerini kısarak. "O kadar önemli bir soru ki, onu başka bir gün, tek bir buyruğu adım adım izleyerek konuşuruz." "Sabırsızlanıyorum!" dedi Bilge.

O gece Bilge yatağına uzandı ve gözlerini kapattı. "Şu an, bu odada, bilgisayarımda küçük bir fabrika var." diye düşündü. "Program Sayacı yol gösteriyor, buyruk belleği buyruk veriyor, yazmaç öbeği sayıları paylaşıyor, AMB hesaplıyor, veri belleği saklıyor. Hepsi tellerle bağlı, hepsi birlikte tek bir veri yolu." Gülümseyerek derin bir uykuya daldı.

Bugün Ne Öğrendik?

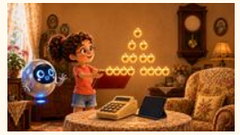
- Program Sayacı, sıradaki buyruğun adresini tutan özel yazmaçtır; genellikle bir adım ilerler, dallanma varsa uzaktaki başka bir adrese atlar.
- Buyruk belleği, programın bütün buyruklarının sırayla durduğu yerdir.
- Yazmaç öbeği, 32 yazmacın bir arada tutulduğu, sayıları anında veren hızlı bir alandır.
- AMB (Aritmetik Mantık Birimi), yazmaç öbeğinden gelen sayıları toplar, çıkarır ya da karşılaştırır; çıkan sonuç mutlaka bir yere yazılır.
- Veri belleği, sayıların uzun süre saklandığı depodur; buyruk belleğinden farklıdır.
- İstasyonlar arasında sayılar teller üzerinden akar; teller olmadan hiçbir istasyon öbürüne sayı veremez.
- Bütün bu parçalar ve teller birlikte işlemcinin iskeletini, veri yolunu oluşturur.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

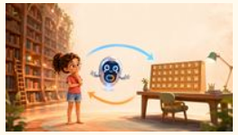


Hız ve Güç

10 kitap

Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Veri Yolu Fabrikası
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0